SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025
BÀI THI MÔN TOÁN

Đáp án có 09 trang

BẢNG TÓM TẮT ĐÁP ÁN

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	D	D	B	B	A	C	B	A	A	C	D	A

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.

Câu / Ý	1	2	3	4
a)	Đ	Đ	Đ	Đ
b)	Đ	Đ	Đ	Đ
c)	S	S	S	S
d)	S	Đ	S	Đ

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

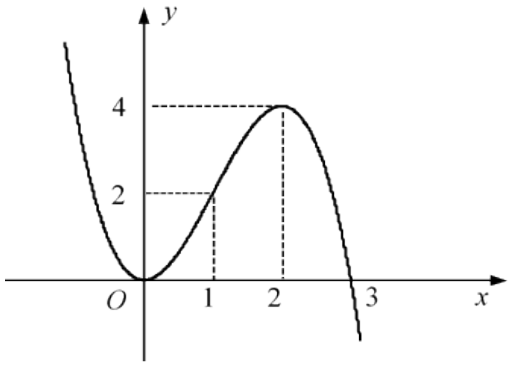
Câu	1	2	3	4	5	6
Đáp án	5,22	10	17,6	240	17,2	0,33

ĐÁP ÁN CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Cho hàm số bậc ba $y=f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình vẽ. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào sau đây?

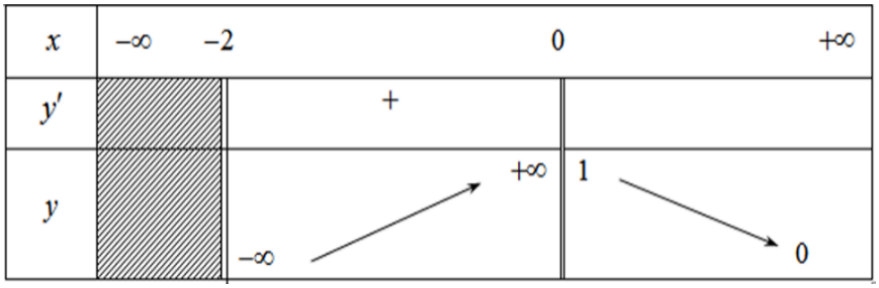


A. $(2;+\infty)$. **B.** $(-\infty;0)$. **C.** $(1;3)$. **D.** $(0;2)$.

Lời giải: Chọn D

Trên khoảng $(0;2)$ đồ thị hàm số đi lên, suy ra hàm số đồng biến trên khoảng $(0;2)$.

Câu 2: Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như sau:



Đồ thị hàm số đã cho có bao nhiêu đường tiệm cận

A. 4. **B.** 2. **C.** 1. **D.** 3.

Lời giải: Chọn D

$\lim\limits_{x\to 0^-} f(x)=+\infty, \lim\limits_{x\to -2} f(x)=-\infty$, suy ra $x=-2, x=0$ là tiệm 2 tiệm cận đứng.

$\lim\limits_{x\to +\infty} f(x)=0$, suy ra $y=0$ là 1 tiệm cận ngang.

Đồ thị hàm số không có tiệm cận xiên.

Câu 3. Trong không gian Oxyz cho $\vec{a}=(2;1;-3), \vec{b}=(-2;-1;2)$. Tích vô hướng $\vec{a}\cdot\vec{b}$ bằng

A. -2 . **B.** -11 . **C.** 11 . **D.** 2.

Lời giải: Đáp án B.

Theo công thức tích vô hướng ta có: $\vec{a}\cdot\vec{b}=2.(-2)+1.(-1)+(-3).2=-11$.

Câu 4. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x)=e^x+x$ là:

A. e^x+x^2+C **B.** $e^x+\frac{1}{2}x^2+C$ **C.** $\frac{1}{x+1}e^x+\frac{1}{2}x^2+C$ **D.** e^x+1+C

Hướng dẫn giải

$\int\left(e^x+x\right)dx=\int e^x dx+\int x dx=e^x+\frac{1}{2}x^2+C$.

Chọn B.

Câu 5: Một mẫu số liệu ghép nhóm về chiều cao của một lớp (đơn vị là centimét) có phương sai là $6,25$. Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu đó bằng

A. $2,5cm$. **B.** $12,5cm$. **C.** $3,125cm$. **D.** $41,25cm$.

Lời giải: Chọn A

Độ lệch chuẩn: $\sqrt{6,25}=2,5$.

Câu 6. Trong không gian $Oxyz$ cho hình bình hành $ABCD$ có $A(-1;0;3), B(2;1;-1)$ và $C(3;2;2)$. Toạ độ của điểm D là

A. $(2;-1;0)$. **B.** $(0;-1;-6)$. **C.** $(0;1;6)$. **D.** $(-2;1;0)$.

Lời giải: Đáp án C.

Gọi D (x; y; z). Để tứ giác là hình bình hành khi và chỉ khi

$$\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}\Leftrightarrow(3;1;-4)=(3-x;2-y;2-z)\Leftrightarrow\begin{cases}3-x=3\\2-y=1\\2-z=-4\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x=0\\y=1\\z=6\end{cases}$$

Câu 7. Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(3;0;0)$, $B(0;1;0)$ và $C(0;0;-2)$. Mặt phẳng (ABC) có phương trình là:

A. $\frac{x}{3}+\frac{y}{-1}+\frac{z}{2}=1$. **B.** $\frac{x}{3}+\frac{y}{1}+\frac{z}{-2}=1$. **C.** $\frac{x}{3}+\frac{y}{1}+\frac{z}{2}=1$. **D.** $\frac{x}{-3}+\frac{y}{1}+\frac{z}{2}=1$.

Lời giải: Đáp án B.

Câu 8: Nghiệm của phương trình $\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)=-\frac{\sqrt{3}}{2}$ là:

A. $x=-\frac{2\pi}{3}+k2\pi$ và $x=\pi+k2\pi\ (k\in\mathbb{Z})$. **B.** $x=-\frac{\pi}{3}+k2\pi$ và $x=\frac{\pi}{3}+k2\pi\ (k\in\mathbb{Z})$.

C. $x=k2\pi$ và $x=\pi+k2\pi\ (k\in\mathbb{Z})$. **D.** $x=-\frac{\pi}{2}+k2\pi$ và $x=\frac{5\pi}{3}+k2\pi\ (k\in\mathbb{Z})$.

Lời giải

Vì $\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)=-\frac{\sqrt{3}}{2}\Leftrightarrow\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)=\sin\left(-\frac{\pi}{3}\right)\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x+\frac{\pi}{3}=-\frac{\pi}{3}+k2\pi\\x+\frac{\pi}{3}=\frac{4\pi}{3}+k2\pi\end{array}\right.\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=-\frac{2\pi}{3}+k2\pi\\x=\pi+k2\pi\end{array}\right.$ nên ta

Chọn đáp án A.

Câu 9. Cho cấp số cộng (u_n) với $u_1=2$ và $u_2=7$. Công sai của cấp số cộng đã cho bằng

A. 5. **B.** $\frac{2}{7}$. **C.** -5. **D.** $\frac{7}{2}$.

Lời giải

Đáp án : A

Ta có $u_2=u_1+d\Leftrightarrow d=u_2-u_1=7-2=5$.

Câu 10: Chỉ số hay độ pH của một dung dịch được tính theo công thức: $\text{pH}=-\log\left[\text{H}^+\right]$ với $\left[\text{H}^+\right]$ là nồng độ ion hydrogen. Độ pH của một loại sữa có $\left[\text{H}^+\right]=10^{-6,8}$ là bao nhiêu?

A. $-6,8$. **B.** **C.** $6,8$. **D.** $0,68$.

Lời giải: Chọn C.

Vì độ pH của một loại sữa có $\left[\text{H}^+\right]=10^{-6,8}$ là: 6,8 nên ta chọn đáp án **C.**

Câu 11: Cho hàm số $f(x)=\begin{cases}\frac{x^5+x^2-2}{x-1} & khi\ x\neq 1\\ x+m & khi\ x=1\end{cases}$, với m là tham số. Tìm m để hàm số đã cho liên tục trên tập số thực $\mathbb{R}$.

A. $m=7$. **B.** $m\in\mathbb{R}$. **C.** $m=1$. **D.** $m=6.68$.

Lời giải: Chọn D

Hàm số đã cho liên tục trên $\mathbb{R}$ khi $\lim\limits_{x\to 1}f(x)=f(1)\Leftrightarrow\lim\limits_{x\to 1}\frac{x^5+x^2-2}{x-1}=1+m\Leftrightarrow 7=1+m\Leftrightarrow m=6$

Câu 12: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thoi và $SA\perp(ABCD)$. Biết $SA=2a$, $AC=2a$ và $BD=3a$. Thể tích của khối chóp $S.ABCD$ bằng

A. $2a^3$. **B.** a^3. **C.** $\frac{a^3}{3}$ **D.** $\frac{2a^3}{3}$.

Lời giải

Chọn A

Thể tích khối chóp là $V_{S.ABCD}=\frac{1}{3}SA.S_{ABCD}=\frac{1}{3}SA.\left(\frac{1}{2}.AC.BD\right)=\frac{1}{6}.2a.2a.3a=2a^3$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.

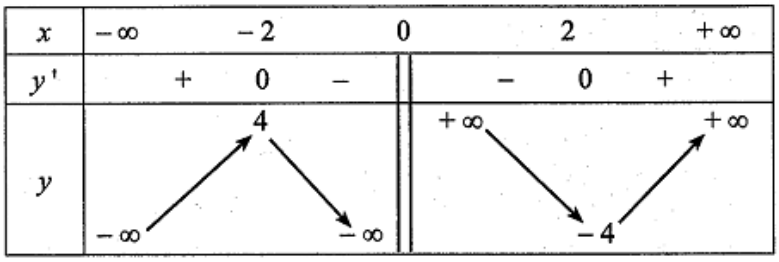
*Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn **đúng** hoặc **sai.***

Câu 1: Cho hàm số $y = x + \frac{4}{x}$.

a) Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là trục tung.

b) Đạo hàm của hàm số đã cho là $y' = 1 - \frac{4}{x^2}$.

c) Hàm số đã cho có bảng biến thiên như sau:



d) Giá trị lớn nhất của hàm số đã cho bằng 4.

Lời giải:

a) **Đúng (Đ)**

Ta có: $\lim\limits_{x \to 0^{\pm}} y = \pm\infty$, suy ra tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là đường thẳng $x = 0$ (trục tung).

b) **Đúng (Đ)**

Ta có: $y' = \left(x + \frac{4}{x} \right)' = 1 - \frac{4}{x^2}$.

c) **Sai (S)**

$y' = \left(x + \frac{4}{x} \right)' = 1 - \frac{4}{x^2} = \frac{x^2 - 4}{x^2}$; $y' = 0 \Leftrightarrow x^2 - 4 = 0 \Leftrightarrow x = \pm 2$.

Bảng biến thiên đúng là:

x	$-\infty$		-2		0		2		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$		$-$	0	$+$	
y	$-\infty$	↗	-4	↘	$-\infty$ / $+\infty$	↘	4	↗	$+\infty$

d) **Sai (S)**

Từ bảng biến thiên, suy ra hàm số đã cho không tồn tại giá trị lớn nhất trên miền xác định của nó.

Câu 2. Một xe ô tô đang chạy với vận tốc $65\ km/h$ thì người lái xe bất ngờ phát hiện chướng ngại vật trên đường cách đó $50\ m$. Người lái xe phản ứng một giây, sau đó đạp phanh khẩn cấp. Kể từ thời điểm này, ô tô chuyển động chậm dần đều với tốc độ $v(t) = -10t + 20\ (m/s)$, trong đó t là thời gian tính bằng giây kể từ lúc đạp phanh. Gọi $s(t)$ là quảng đường xe ô tô đi được trong t (giây) kể từ lúc đạp phanh.

a)Quảng đường $s(t)$ mà xe ô tô đi được trong thời gian t (giây) là một nguyên hàm của hàm số $v(t)$.

b) $s(t) = -5t^2 + 20t$.

c) Thời gian kể từ lúc đạp phanh đến khi xe ô tô dừng hẳn là 20 giây.

d) Xe ô tô đó không va vào chướng ngại vật ở trên đường.

Lời giải

Do $s'(t)=v(t)$ nên quãng đường $s(t)$ mà xe ô tô đi được trong thời gian t (giây) là một nguyên hàm của hàm số $v(t)$. Ta có: $\int(-10t+20)dt=-5t^2+20t+C$ với C là hằng số. Khi đó, ta gọi hàm số $s(t)=-5t^2+20t+C$.

• Do $s(0)=0$ nên $C=0$. Suy ra $s(t)=-5t^2+20t$.

• Xe ô tô dừng hẳn khi $v(t)=0$ hay $-10t+20=0\Leftrightarrow t=2$. Vậy thời gian kể từ lúc đạp phanh đến khi xe ô tô dừng hẳn là 2 giây.

• Ta có xe ô tô đang chạy với tốc độ $65\,km/h\approx 18\,m/s$.

Do đó, quãng đường xe ô tô còn di chuyển được kể từ lúc đạp phanh đến khi xe dừng hẳn là: $s(2)=-5\cdot 2^2+20\cdot 2=20(m)$.

Vậy quãng đường xe ô tô đã di chuyển kể từ lúc người lái xe phát hiện chướng ngại vật trên đường đến khi xe ô tô dừng hẳn là: $18+20\approx 38(m)$.

Do $38<50$ nên xe ô tô đã dừng hẳn trước khi va chạm với chướng ngại vật trên đường.

Đáp án: a) **Đ**, b) **Đ**, c) **S**, d) **Đ**.

Câu 3: Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(3;0;0),B(0;3;0),C(0;0;3)$ và đường thẳng $d:\dfrac{x+2}{1}=\dfrac{y+1}{1}=\dfrac{z}{1}$.

a) Véc tơ $\vec{u}=(1;1;1)$ là một véc tơ chỉ phương của đường thẳng d.

b) Mặt phẳng (ABC) có phương trình là $x+y+z-3=0$.

c) Hình chiếu vuông góc của điểm $B(0;3;0)$ trên đường thẳng d là điểm $H(1;0;-3)$.

d) Điểm $M(x_0;y_0;z_0)\in d$ sao cho $T=MA+2MB+3MC$ nhỏ nhất, khi đó $x_0+y_0+z_0=6$.

Lời giải:

a) Đúng (Đ)

$\vec{u}=(1;1;1)$ là véc tơ chỉ phương của đường thẳng d.

b) Đúng (Đ)

Phương trình mặt phẳng (ABC) là: $\dfrac{x}{3}+\dfrac{y}{3}+\dfrac{z}{3}=1\Leftrightarrow x+y+z-3=0$.

c) Sai (S)

Gọi $H(-2+t;-1+t;t)\in d$. Ta có $\overrightarrow{BH}=(-2+t;-4+t;t)$.

Vì H là hình chiếu của B nên $\overrightarrow{BH}.\vec{u}=0\Leftrightarrow t=2$. Do đó $H(0;1;2)$.

d) Sai (S)

$M\in d$ nên tọa độ M có dạng $M(-2+t;-1+t;t)$. Khi đó ta có: $A(3;0;0),B(0;3;0),C(0;0;3)$

$$\begin{cases} MA=\sqrt{(5-t)^2+(1-t)^2+t^2}=\sqrt{3t^2-12t+26} \\ MB=\sqrt{(2-t)^2+(4-t)^2+t^2}=\sqrt{3t^2-12t+20} \\ MC=\sqrt{(2-t)^2+(1-t)^2+(3-t)^2}=\sqrt{3t^2-12t+14} \end{cases}.$$

Do đó ta có: $MA+2MB+3MC=\sqrt{3t^2-12t+26}+2\sqrt{3t^2-12t+20}+3\sqrt{3t^2-12t+14}$

$$=\sqrt{3(t-2)^2+14}+2\sqrt{3(t-2)^2+8}+3\sqrt{3(t-2)^2+2}$$

$$\geq \sqrt{14}+2\sqrt{8}+3\sqrt{2}.$$

Dấu " = " xảy ra khi và chỉ khi $t=2 \Rightarrow M\left(x_0;y_0;z_0\right)=(0;1;2)$.

Vậy $x_0+y_0+z_0=0+1+2=3$.

Câu 4: : Hộp I có 5 bi trắng và 5 bi đen. Hộp II có 6 bi trắng và 4 bi đen. Chuyển hai viên bi từ hộp I sang hộp II. Sau đó lấy ra 1 viên bi từ hộp II.

a) Số phần tử của không gian mẫu là 540.

b) Xác suất để lấy được bi ra từ hộp II của hộp I là $\frac{1}{6}$.

c) Xác suất để để lấy được bi trắng là $\frac{5}{6}$.

d) Giả sử lấy được bi trắng. Xác suất để lấy được bi trắng của hộp I là $\frac{1}{7}$.

Hướng dẫn giải

a) $n(\Omega)=C_{10}^2.12=540$ .Vậy mệnh đề ĐÚNG.

b) Gọi K_1 là biến cố lấy bi ra từ hộp II của hộp I.

Xác suất để lấy được bi ra từ hộp II của hộp I là $P(K_1)=\frac{C_2^1}{C_{12}^1}=\frac{1}{6}$. Vậy mệnh đề ĐÚNG.

c) Gọi K_2 là biến cố lấy bi ra từ hộp II của hộp II.

Xác suất để lấy được bi ra từ hộp II của hộp II là $P(K_2)=\frac{C_{10}^1}{C_{12}^1}=\frac{5}{6}$.

Gọi A là biến cố lấy được bi trắng

Ta có $P\left(A\middle|K_1\right)=\frac{C_5^1}{C_{10}^1}=\frac{1}{2}$ và $P\left(A\middle|K_2\right)=\frac{C_6^1}{C_{10}^1}=\frac{3}{5}$.

$\Rightarrow P(A)=P(K_1)P\left(A\middle|K_1\right)+P(K_2)P\left(A\middle|K_2\right)=\frac{7}{12}$. Vậy mệnh đề SAI.

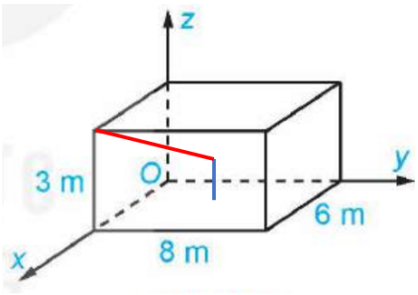
d) Xác suất để lấy được bi trắng của hộp I $\Rightarrow P\left(K_1\middle|A\right)=\frac{P(K_1)P\left(A\middle|K_1\right)}{P(A)}=\frac{1}{7}$.

Vậy mệnh đề ĐÚNG

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. *Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.*

Câu 1: Trong một phòng học được thiết kế dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài $8m$, chiều rộng $6m$ và chiều cao $3m$. Hai bạn An và Bình làm nhiệm vụ trực nhật, mạng nhện cần quét ở góc ngoài cùng trên trần nhà, An bảo không nên đứng ngay vị trí đó ở nền nhà quét vì sẽ bụi rơi xuống người mình, An lại đố bạn Bình 'nếu mình đứng ở giữa nhà quét thì mình phải kéo chổi quét nhà dài ra mấy mét (làm tròn đến hàng phần trăm) để quét được vị trí mạng nhện, biết An cầm chổi cao $1,5m$. Bình trả lời đứng vị trí đó chổi dài $5m$ cũng không tới. Hỏi Bình đã tính được bao nhiêu?

Lời giải:



Xét hệ toạ độ $Oxyz$ như hình vẽ, khi đó vị trí mạng nhện ở $A(6;0;3)$, vị trí cầm chổi ở $B\left(3;4;\frac{3}{2}\right)$.

Vậy chổi phải có độ dài bằng $AB=\sqrt{(3-6)^2+(4-0)^2+(\frac{3}{2}-3)^2}=\frac{\sqrt{109}}{2}\approx 5,22(m)$

Câu 2. Giả sử giá trị còn lại (tính theo triệu đồng) của một chiếc ô tô sau t năm sử dụng được mô hình hoá bằng công thức: $V(t)=A\cdot(0,905)^t$, trong đó A là giá xe (tính theo triệu đồng) lúc mới mua. Hỏi nếu theo mô hình này, sau bao nhiêu năm sử dụng thì giá trị của chiếc xe đó còn lại không quá 300 triệu đồng? *(làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)*. Biết $A=780$ (triệu đồng).

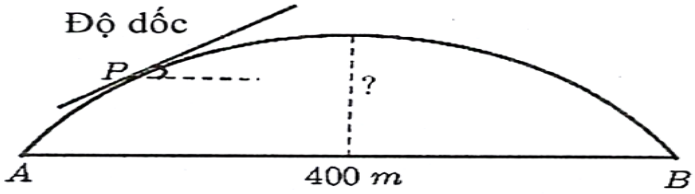
Hướng dẫn giải

Ta có: $V(t)\le 300\Leftrightarrow 780.(0,905)^t\le 300$

$\Leftrightarrow (0,905)^t\le\frac{5}{13}\Leftrightarrow t\ge\log_{0,905}\left(\frac{5}{13}\right)\approx 9,6(\text{do } 0<0,905<1).$

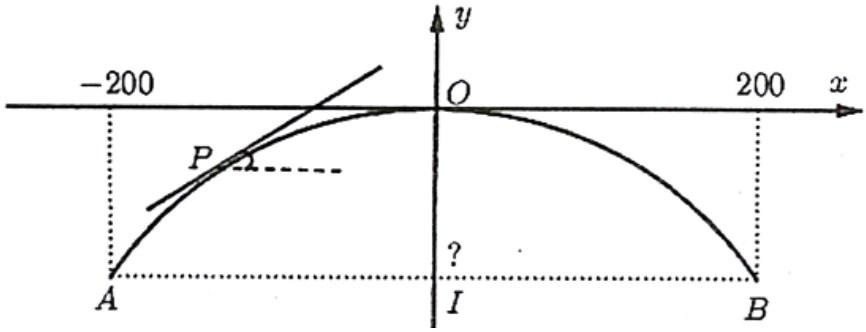
Vậy sau khoảng 10 năm sử dụng, giá trị chiếc xe đó còn lại không quá 300 triệu đồng.

Câu 3. Người ta xây dựng một cây cầu vượt giao thông hình parabol nối hai điểm có khoảng cách là $400m$. Độ dốc của mặt cầu không vượt quá 10° (độ dốc tại một điểm được xác định bởi góc giữa phương tiếp xúc với mặt cầu và phương ngang). Tính chiều cao lớn nhất giới hạn từ đỉnh cầu đến mặt đường (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất).



Trả lời: $17,6m$

Hướng dẫn giải



Chọn hệ trục toạ độ như hình vẽ, sao cho đỉnh cầu là gốc tọa độ và mặt cắt của cây cầu có hình dạng parabol $y=-ax^2$ (với a là hằng số dương).

Hệ số góc của tiếp tuyến của parabol bằng $k=y'(x_0)=-2ax_0,-200\le x_0\le 200$.

Hệ số góc xác định độ dốc của mặt cầu (độ dốc dương) là $|k|=2a|x|\le 400a$.

Vì độ dốc của mặt cầu không vượt quá 10° nên ta có:

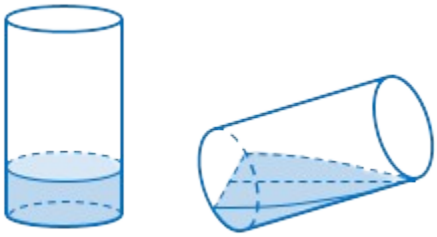
$$400a \le \tan 10^\circ \Leftrightarrow a \le \frac{4,408174518}{10000}.$$

Chiều cao giới hạn từ đỉnh cầu đến mặt đường là đoạn OI, cũng chính là độ lớn của tung độ điểm B khi a đạt giá trị lớn nhất.

Do đó, $OI = \left|-a\cdot 200^2\right| = 17,6(m)$.

Vậy chiều cao giới hạn từ đỉnh cầu đến mặt đường là $17,6\,m$.

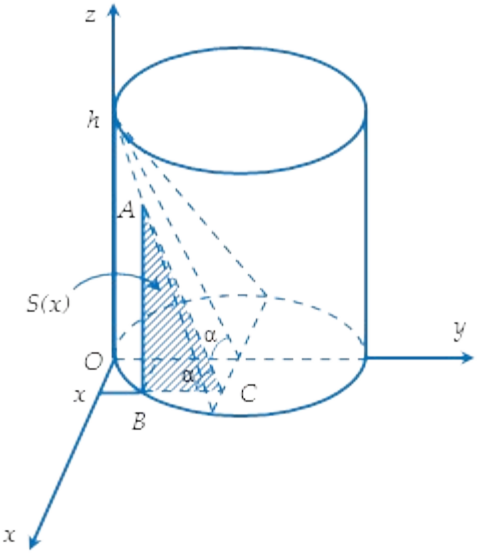
Câu 4. Cho một cái cốc thủy tinh hình trụ bán kính đáy là $6\,\text{cm}$, chiều cao là $10\,\text{cm}$ đang đựng một lượng nước. Tính thể tích lượng nước trong cốc, biết khi nghiêng cốc nước vừa lúc khi nước chạm miệng cốc thì ở đáy mực nước trùng với đường kính đáy? *(kết quả được làm tròn đến hàng đơn vị)*.



Hướng dẫn giải

Cốc hình trụ có bán kính $R=6$ cm, chiều cao $h=10$ cm.

Gán hệ trục tọa độ như hình vẽ bên



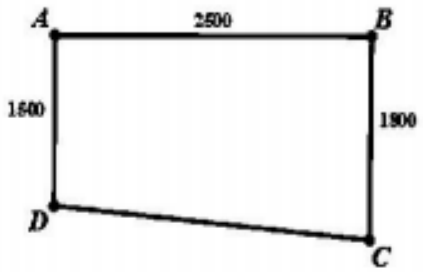
Một mặt phẳng tùy ý vuông góc với trục Ox tại điểm x $(-6\le x\le 6)$ cắt vật thể theo thiết diện có diện tích là $S(x)$.

Ta thấy thiết diện đó là một tam giác ABC vuông tại B như trong hình vẽ.

Ta có $S(x)=S_{ABC}=\frac{1}{2}AB\cdot BC=\frac{1}{2}BC^2\tan\alpha=\frac{1}{2}\left(R^2-x^2\right)\frac{h}{R}=\frac{5\left(36-x^2\right)}{6}$.

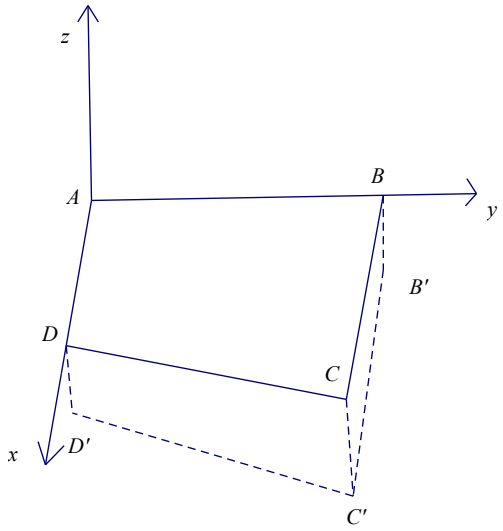
Vậy thể tích lượng nước trong cốc là $V=\int\limits_{-6}^{6}S(x)\mathrm{d}x=\int\limits_{-6}^{6}\frac{5\left(36-x^2\right)}{6}\mathrm{d}x=240\ \mathrm{cm}^3$.

Câu 5. Một phần sân trường được định vị bởi các điểm A,B,C,D như hình vẽ.



Bước đầu chúng được lấy " thăng bằng" để có cùng độ cao, biết $ABCD$ là hình thang vuông ở A và B với độ dài $AB=25m$, $AD=15m$, $BC=18m$. Do yêu cầu kĩ thuật, khi lát phẳng phần sân trường phải thoát nước về góc sân ở C nên người ta lấy độ cao ở các điểm B,C,D xuống thấp hơn so với độ cao ở A là $10cm$, $a\,cm$, $6cm$ tương ứng. Tìm giá trị của a.

Lời giải:



Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ sao cho: $O\equiv A$, tia $Ox\equiv AD$; tia $Oy\equiv AB$.

Khi đó, $A(0;0;0)$; $B(0;2500;0)$; $C(1800;2500;0)$; $D(1500;0;0)$.

Khi hạ độ cao các điểm ở các điểm B,C,D xuống thấp hơn so với độ cao ở A là $10cm$, $a\,cm$, $6cm$ tương ứng ta có các điểm mới $B'(0;2500;-10)$; $C'(1800;2500;-a)$; $D'(1500;0;-6)$.

Theo bài ra có bốn điểm A,B',C',D' đồng phẳng.

Phương trình mặt phẳng $(AB'D'):x+y+250z=0$.

Do $C'(1800;\ 2500;-a)\in(AB'D')$ nên có: $1800+2500-250a=0\Leftrightarrow a=17,2$.

Vậy $a=17,2(cm)$.

Câu 6: Có 10 học sinh làm bài kiểm tra Xác suất – Thống kê, trong đó có 2 học sinh giỏi (trả lời được 100% các câu hỏi), 3 học sinh khá (trả lời được 80% các câu hỏi), 5 học sinh trung bình (trả lời được 50% các câu hỏi). Bài kiểm tra có 4 câu hỏi được lấy ngẫu nhiên từ 20 câu hỏi. Giáo viên chọn ngẫu nhiên một bài làm của học sinh để chấm điểm. Xác suất bài làm đó trả lời được cả 4 câu hỏi là bao nhiêu (làm tròn đến hàng phần trăm)?

Lời giải:

Gọi A là biến cố chọn được bài làm trả lời được cả 4 câu hỏi.

Gọi B_1, B_2, B_3 lần lượt là biến cố chọn được bài làm của học sinh giỏi, khá, trung bình.

Khi đó: $P(B_1)=\frac{2}{10}, P(B_2)=\frac{3}{10}, P(B_3)=\frac{5}{10}$.

Học sinh giỏi trả lời được 100% các câu hỏi, nghĩa là trả lời được 20 câu, suy ra $P\left(A \mid B_1\right)=\frac{C_{20}^4}{C_{20}^4}$.

Học sinh khá trả lời được 80% các câu hỏi, nghĩa là trả lời được 16 câu, suy ra $P\left(A \mid B_2\right)=\frac{C_{16}^4}{C_{20}^4}$.

Học sinh trung bình trả lời được 50% các câu hỏi, nghĩa là trả lời được 10 câu, suy ra $P\left(A \mid B_3\right)=\frac{C_{10}^4}{C_{20}^4}$

Theo công thức xác suất toàn phần ta có:

$P(A)=P(B_1).P\left(A \mid B_1\right)+P(B_2).P\left(A \mid B_2\right)+P(B_3).P\left(A \mid B_3\right)$

$=\frac{2}{10}.\frac{C_{20}^4}{C_{20}^4}+\frac{3}{10}.\frac{C_{16}^4}{C_{20}^4}+\frac{5}{10}.\frac{C_{10}^4}{C_{20}^4}=\frac{108}{323}\approx 0,33436$.